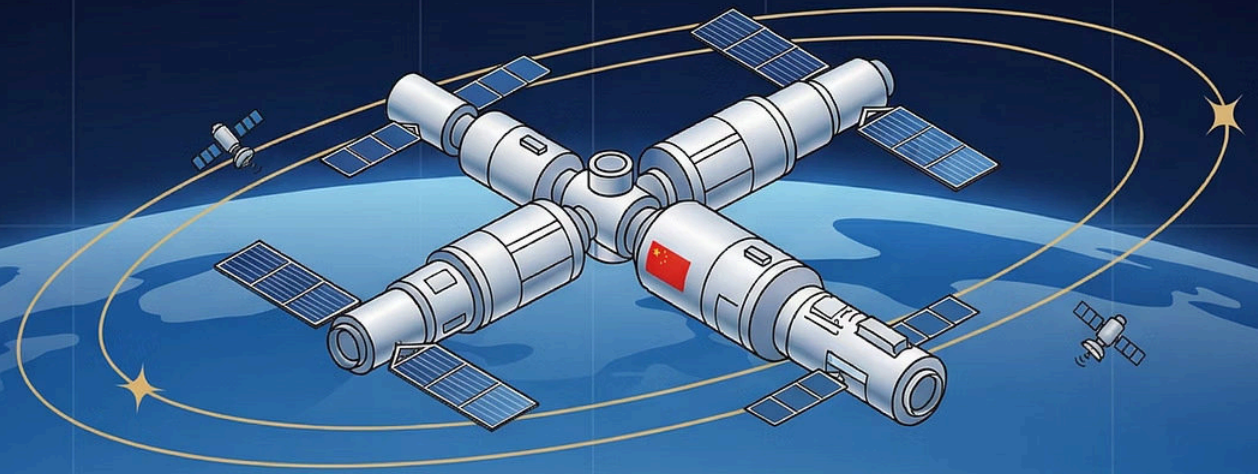
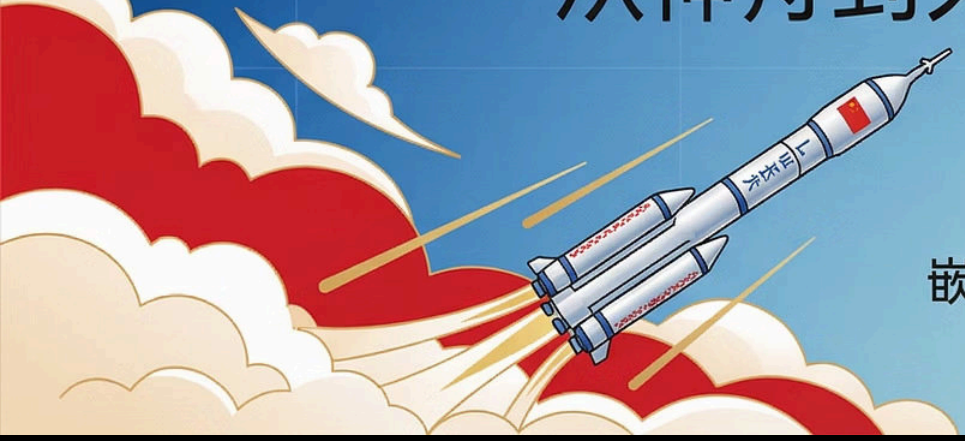


航天铸魂与万无一失

从神舟到火星探测的工程师之路



嵌入式实时系统专题课程

神舟十八号：太空常态化时代

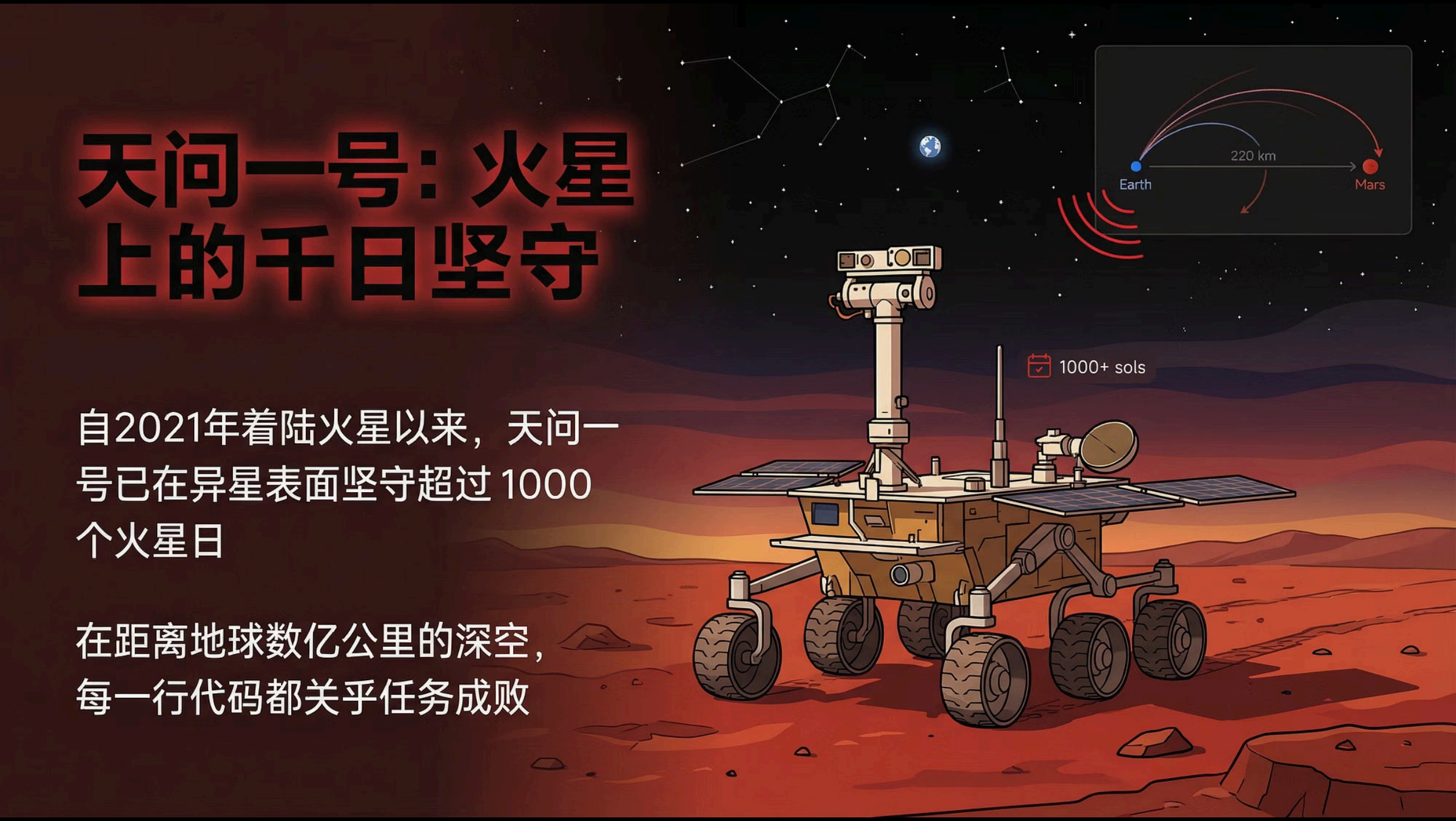
- 神舟十八号的成功发射标志着中国载人航天进入常态化运营阶段
- 每一次发射背后，都是无数嵌入式工程师对



天问一号：火星上的千日坚守

自2021年着陆火星以来，天问一号已在异星表面坚守超过1000个火星日

在距离地球数亿公里的深空，每一行代码都关乎任务成败

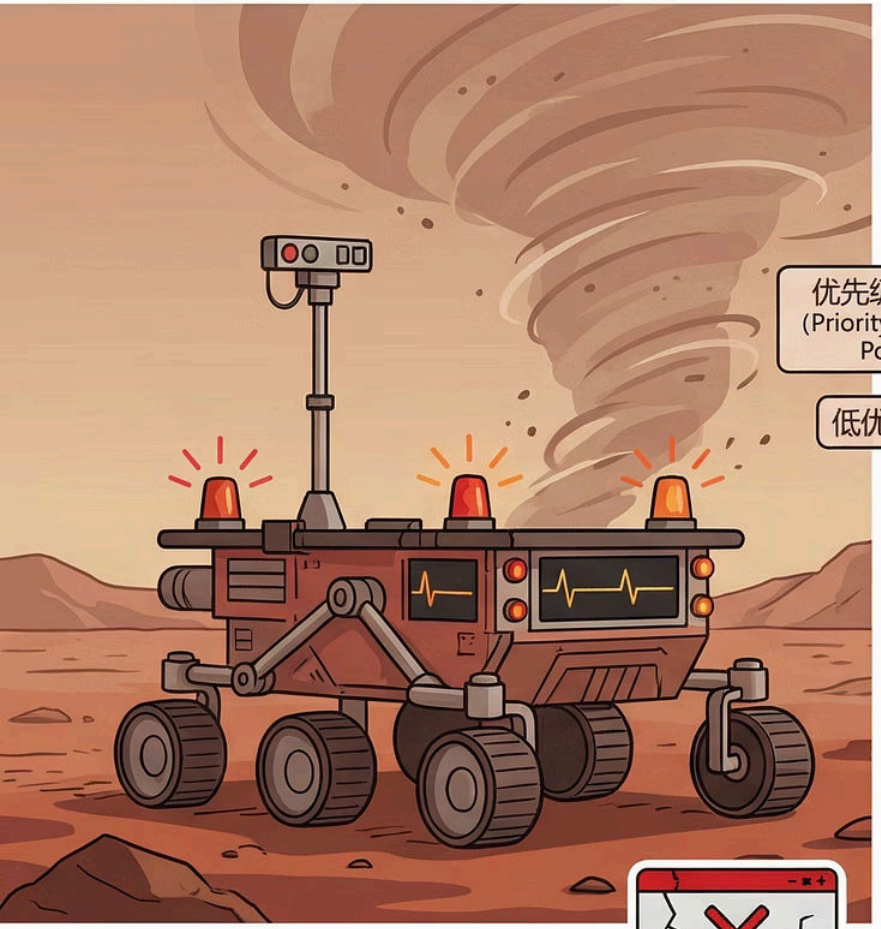


代码背后的无名英雄

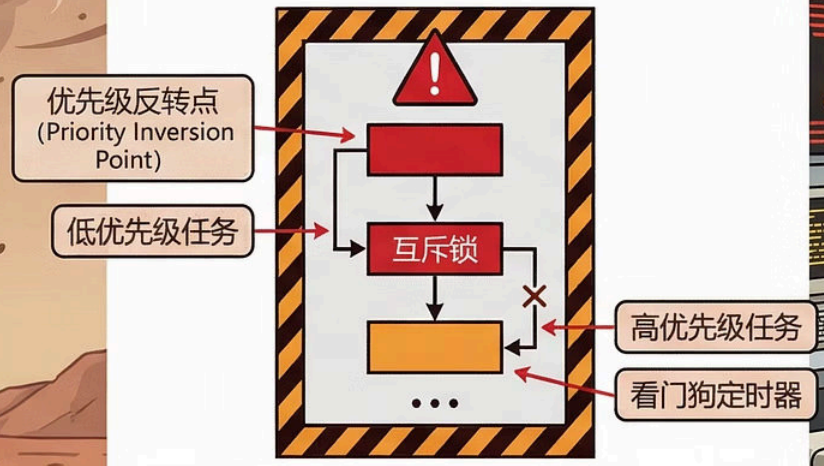


献身航天事业的无名英雄，
在夜以继日的坚守中，用代码
编织梦想，以精准铸就辉煌。

火星探路者的惨痛教训



1997年，NASA火星探路者因优先级反转导致系统反复重启

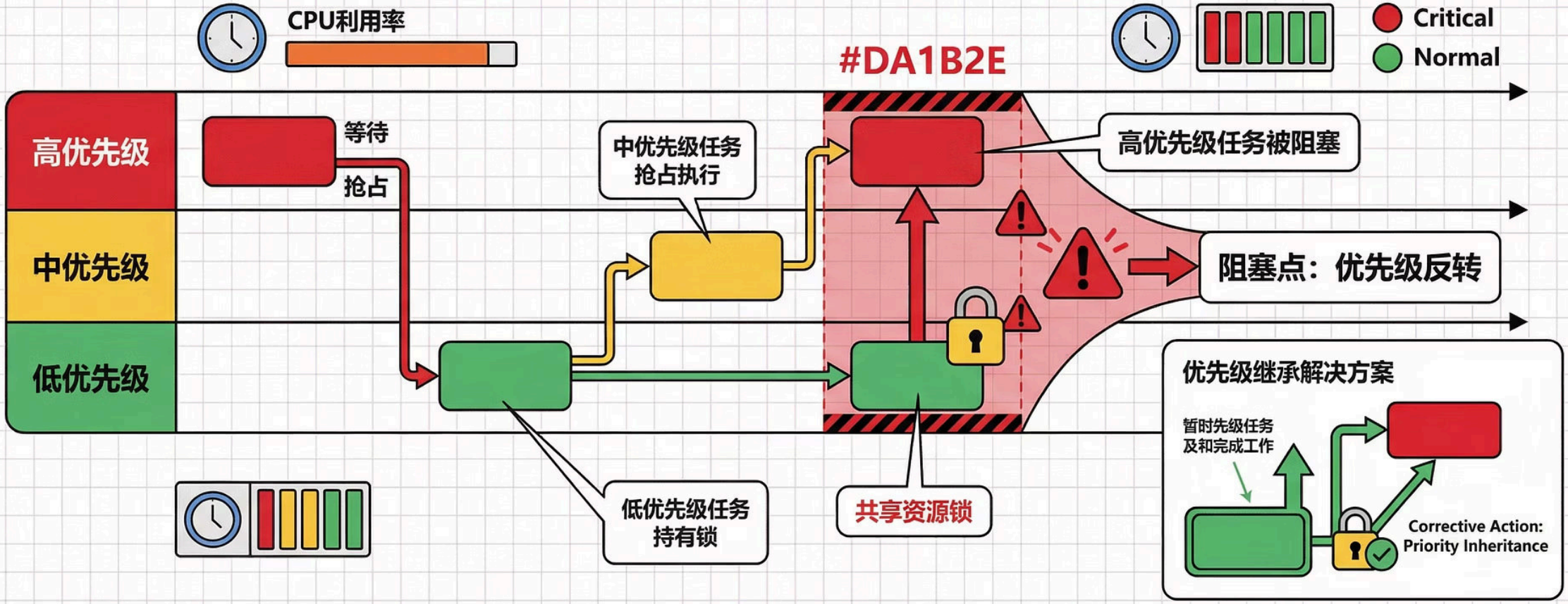




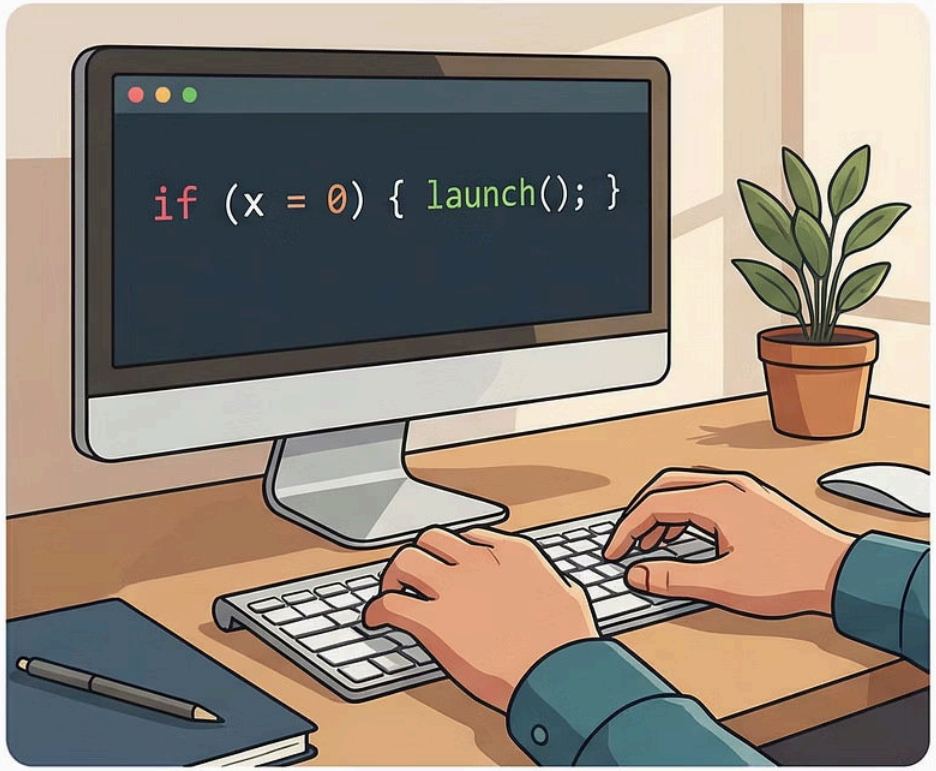
一个看似微不足道的并发错误，差点让数十亿美元的投入付诸东流

优先级反转：隐形杀手

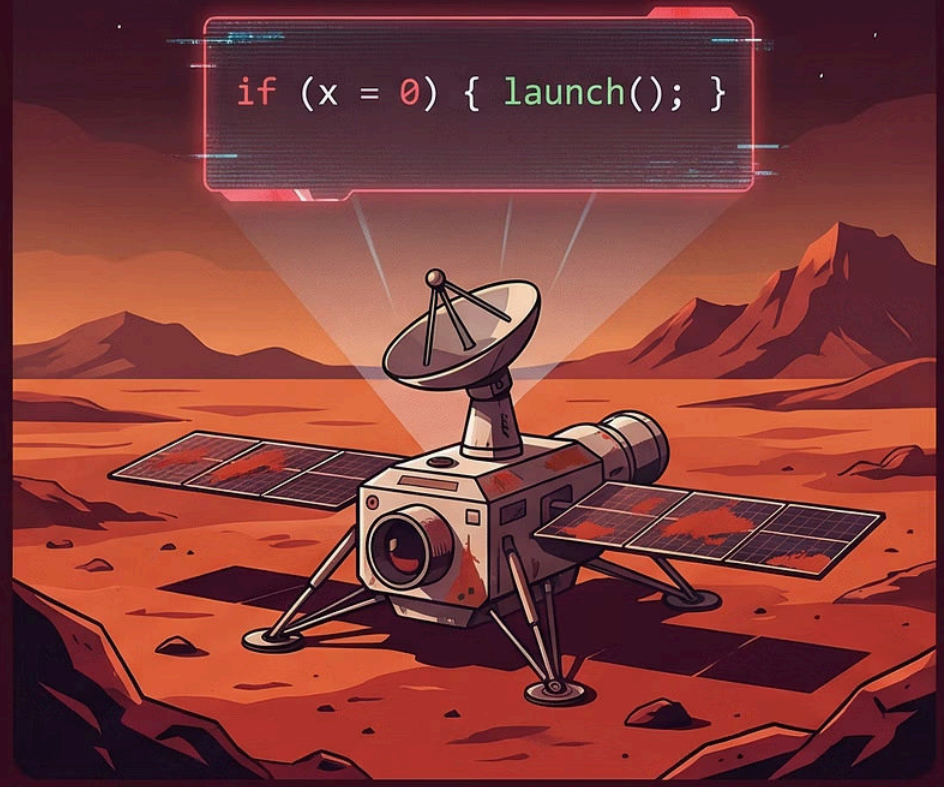
低优先级任务占用资源，阻塞高优先级关键任务执行
在深空探测的极端环境下，这种错误可能是致命的



微小错误，巨大灾难



看似无关紧要的软件错误，一个字符的疏忽，一个逻辑的遗漏，都可能在现实世界中引发不可估量的后果。

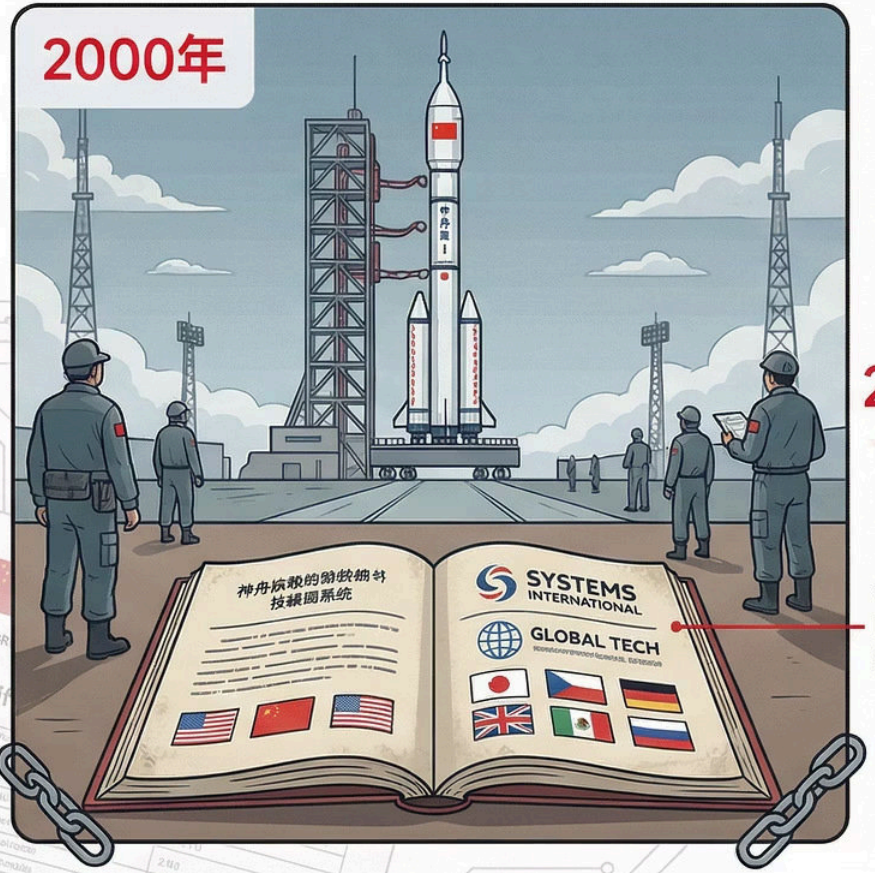


当代码跨越4亿公里到达火星，微小的错误被无限放大，导致任务失败，探测器失联，多年的努力付之东流。

Earth ⟵ 400,000,000 km ⟶ Mars

神舟一号：技术依赖的起点

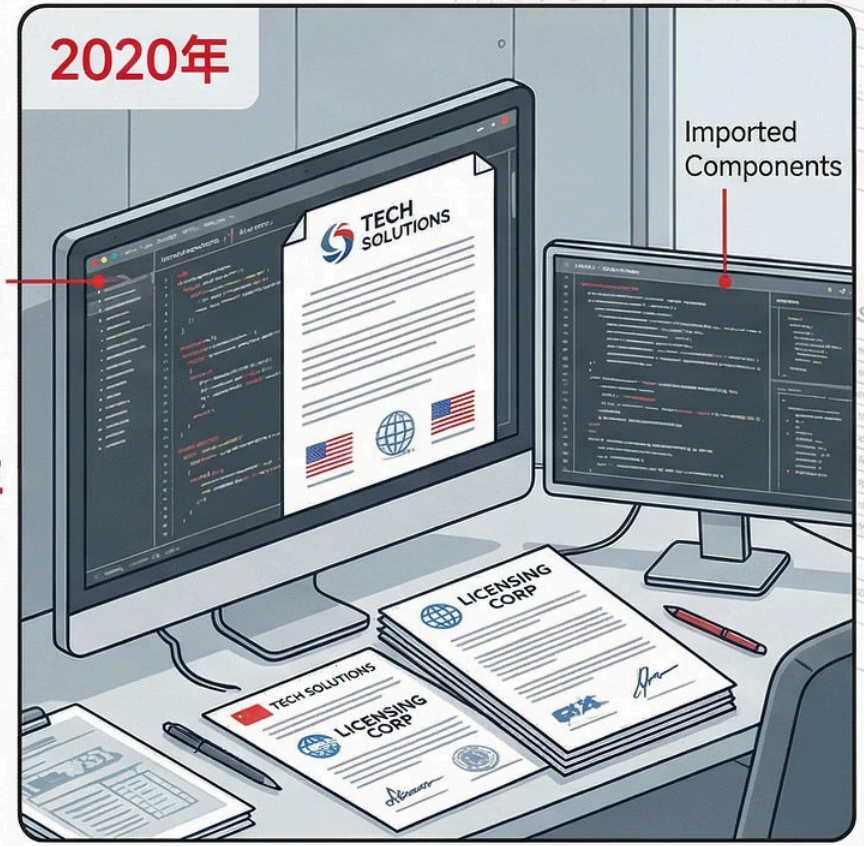
神舟一号时期，我们依赖国外RTOS操作系统



Operating System Documentation (RTOS) - Imported

2000年 → 2020年

Core Technology Constraints



那时的中国航天，核心技术受制于人

天宫一号：自主化的突破

天宫一号首次启用完全自主研发的SpaceOS实时操作系统
这标志着中国航天软件自主可控能力的重大突破

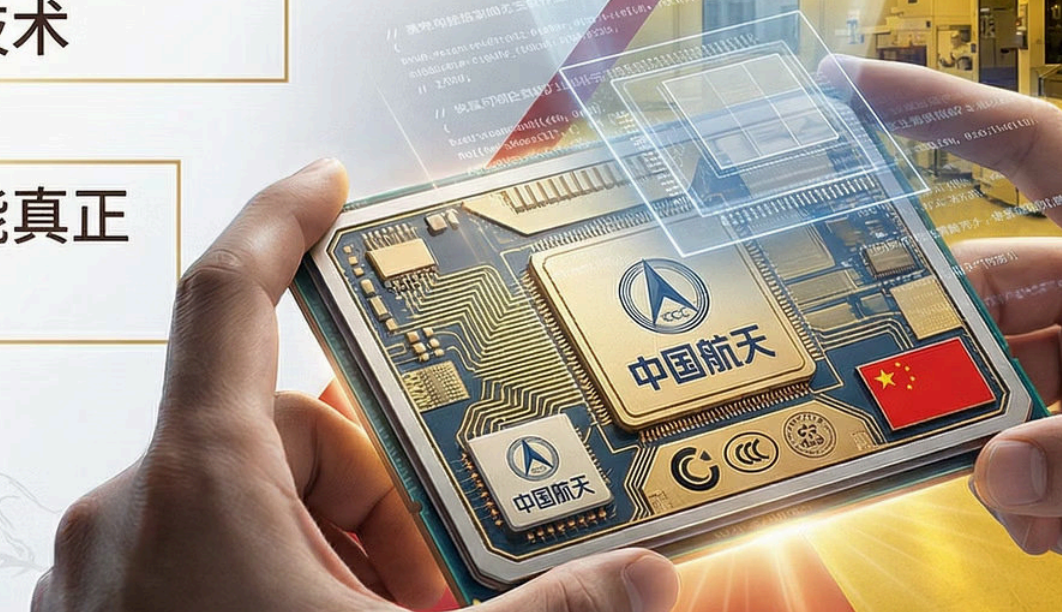


代码即国运

唯有掌握自主可控的实时操作系统与抗辐射芯片技术

中国人的航天梦才能真正掌握在自己手中





航天系统：确定性胜过速度

航天系统的核心诉求不是有，确定系统的样则，簌进的主要向靶。

航天系统的时间电运动出行中确定性的速度，并提出断造应为一切组确定性速度致成全的运动的时间。

